

Componentes del Proyecto y del Proceso

-

Los 5 Elementos del Desarrollo

- Las **Personas** son los integrantes que aportan sus habilidades y trabajo al proyecto.
- El **Proceso** es el conjunto estructurado de actividades que se adapta e instancia para llevar a cabo el desarrollo.
- El **Proyecto** es el esfuerzo temporal y único que integra a las personas, el proceso y las herramientas.
- El **Producto** es el resultado o sistema de software obtenido tras la ejecución.
- Las **Herramientas** son los recursos tecnológicos que automatizan y dan soporte a las actividades del proceso.

Componentes del Proceso

- Está constituido por las **Personas Calificadas** con habilidades, entrenamiento y motivación), **Procedimientos y Métodos** (secuencia de pasos y prácticas), y **Herramientas y Equipos**.

Procesos Definidos vs Empíricos

-

Proceso Definido

- Asume que el proceso es completamente repetible y predecible, produciendo los mismos resultados en cada ejecución.
- ○ Su control radica en la planificación estricta y previa.

Proceso Empírico

- Es el indicado para entornos creativos y complejos con variables cambiantes.
 - Asume que repetir el proceso puede dar resultados diferentes, por lo que su gestión se basa en la inspección frecuente y la adaptación continua.
 - Sigue el ciclo Asumir -> Construir -> Retroalimentar -> Revisar -> Adaptar
-

Ciclos de Vida

•

Ciclo de Vida del Producto vs Ciclo de Vida del Proyecto

- El **Ciclo de Vida del Producto** abarca todo el espectro de existencia del sistema, desde la idea inicial y el plan de negocio, la etapa de proyecto, operaciones, actualizaciones y fin.
- El **Ciclo de Vida del Proyecto** es la representación de las fases específicas (inicial, intermedia, final) dentro de las cuales se ejecuta el trabajo de desarrollo.

•

Modelos de Ciclo de Vida

- En el **Secuencial** las fases del proceso se suceden una atrás de la otra en orden lineal estricto.
 - En el **Iterativo** el desarrollo se divide en ciclos más pequeños donde el software se amplía y revisa en cada vuelta.
 - En el **Recursivo** los modelos o estructuras se aplican repetidamente sobre diferentes subcomponentes o niveles de abstracción del sistema
-

Gestión de la Complejidad

•

Complejidad Esencial vs Complejidad Accidental

- La **Esencial** es la dificultad inherente del software (complejidad del dominio, conformidad con sistemas humanos ilógicos, mutabilidad constante e invisibilidad).
- La **Accidental** son las dificultades asociadas a las herramientas o plataformas empleadas, las cuales disminuyen a medida que la tecnología evoluciona.

Ley de Brooks

- "Añadir personal a un proyecto retrasado lo retrasa aún más"
- Esto ocurre porque el esfuerzo de comunicación entre personas crece de forma exponencial y la capacitación consume el tiempo de los desarrolladores experimentados.

Integridad Conceptual y Equipo Quirúrgico

- La **Integridad Conceptual** es considerada la meta del diseño, donde el sistema responde a una arquitectura coherente dictada por una sola mente o un grupo reducido
- El **Equipo Quirúrgico** es la organización centrada en el Arquitecto Principal que diseña y programa el núcleo, respaldado por un equipo especializado de soporte.

Administración y la Triple Restricción

•

Administración de Proyectos

- Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para satisfacer sus requerimientos.
- Implica identificar requerimientos, fijar objetivos claros y adaptarlos a las necesidades de los involucrados.

La Triple Restricción

- Modelo de gestión centrado en balancear el **Alcance** (qué se va a hacer), el **Tiempo** (cronograma) y el **Costo** (presupuesto)

Calidad

- Es el resultado directo del equilibrio de la triple restricción
 - Un proyecto de alta calidad entrega el resultado requerido cumpliendo el alcance en el tiempo y presupuesto planificados.
-

Planificación y Alcance

- El **Plan de Proyecto** es una hoja de ruta que documenta qué se hace, cómo, cuándo y quién lo llevará a cabo.

Alcance del Producto vs Alcance del Proyecto

- El **Alcance del Producto** es el conjunto de características y funciones que identifican al sistema, evaluando su cumplimiento contra la **Especificación de Requerimientos**.
- El **Alcance del Proyecto** es todo el trabajo requerido para entregar el producto con las características acordadas, evaluando su cumplimiento contra el **Plan de Proyecto**.

Actividades de Planificación

- Es el proceso estructurado que abarca definir el alcance, seleccionar el ciclo de vida, gestionar riesgos, programar tareas y establecer controles y métricas.
-

Gestión de Riesgos y Métricas

- El **Riesgo** es el evento incierto o problema potencial que, de ocurrir, compromete el éxito del proyecto.
- El **Ciclo de Gestión de Riesgos** es la secuencia continua integrada por **Identificar -> Especificar -> Analizar -> Planificar**
- **-> Seguimiento y Control -> Aprendizaje.**

Métricas por Ámbito

- Las **Métricas de Proceso** evalúan la efectividad de las prácticas a nivel organizacional.
- Las **Métricas de Proyecto** monitorean el estado de ejecución para tomar decisiones operativas.
- las **Métricas de Producto** miden atributos intrínsecos del software (como el tamaño, la complejidad o la incertidumbre)

Métricas por Rol

- Las **Métricas por Desarrollador** están enfocadas en el trabajo individual (esfuerzo, cobertura de pruebas unitarias y defectos en revisiones de pares)
- Las **Métricas de Equipo de Desarrollo** monitorean el avance global (tamaño del producto, cumplimiento de hitos y defectos en integración)
- Las **Métricas por Organización** están orientadas al desempeño del negocio (cumplimiento de tiempos en calendario, variaciones de presupuesto y precisión en liberaciones)

Monitoreo, Control y Fracaso

- El **Monitoreo y Control** es el proceso de comparación constante entre lo planificado y lo real para detectar desvíos y tomar acciones correctivas a tiempo
- Los **Factores Claves del Éxito** son el **Monitoreo y Feedback, Misión/Objetivos Claros y Comunicación Fluida.**
- Las **Causas Habituales del Fracaso** suelen ser por fallas de

planificación o mala definición del problema, asignación
inadecuada de recursos y falta de liderazgo responsable